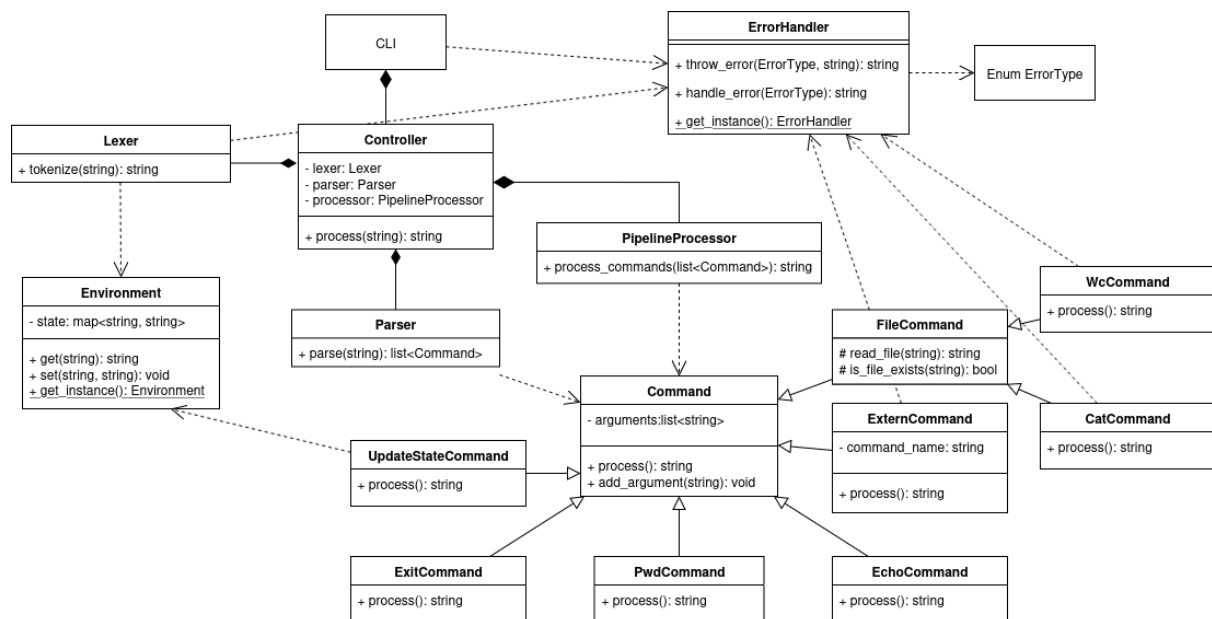




CLI – класс, который отвечает за взаимодействие с пользователем: ввод команд и вывод результата работы системы. Он обращается к контроллеру для обработки пользовательского ввода.

Controller – координирующий компонент, который объединяет работу лексера (**Lexer**), парсера (**Parser**) и обработчика пайплайнов (**PipelineProcessor**). Метод `process` принимает строку ввода, передаёт её на лексический анализ, затем на синтаксический, а результат интерпретируется обработчиком пайплайна.

Lexer – модуль, выполняющий разбиение пользовательского ввода на лексемы. Он связан с объектом **Environment**, так как при разборе может потребоваться доступ к переменным окружения.

Environment – объект-синглтон, хранящий текущее состояние окружения (переменные). Имеет методы для получения и установки значений по ключу. Используется как лексером, так и отдельными командами, которые изменяют состояние (**UpdateStateCommand**).

Parser – выполняет синтаксический анализ строки, возвращая список команд для дальнейшей обработки.

PipelineProcessor – отвечает за выполнение команды или набора команд, соединённых пайпами. Принимает список объектов типа **Command** и обеспечивает последовательное выполнение, передавая результат одной команды на вход следующей.

Command – абстрактный класс, представляющий интерфейс для всех конкретных команд. Каждая команда имеет список аргументов и реализует метод `process`, возвращающий строковый результат.

Классы-наследники **Command** реализуют конкретные команды.

ErrorHandler — объект-синглтон, отвечающий за обработку ошибок во всех классах программы (где они могут возникнуть).